

Documento de requerimientos de software

LA TRIBU: food & drink

Fecha: 13/04/2026

Tabla de contenido

Historial de Versiones	4
Información del Proyecto	3
Aprobaciones	3
1. Propósito	5
2. Alcance del producto / Software	5
3. Referencias	5
4. Funcionalidades del producto	6
5. Clases y características de usuarios	6
6. Entorno operativo	7
7. Requerimientos funcionales	8
7.1. Registrar e iniciar sesión	8
7.2. Ver catálogo de productos	9
7.3. Filtrar los productos por categoría	9
7.4. Realizar pagos en línea	10
7.5. Crear, modificar y eliminar cuenta de usuario	10
7.6. Agregar, modificar o eliminar productos	11
7.7. Generar reservas	11
7.8. Generar comprobante de reserva	12
7.9. Permitir realizar pedidos a domicilios	12
7.10. Mostrar disponibilidad de mesas	13
7.11. Registrar pedidos	13
7.12. Consultar disponibilidad del producto	13
7.13. Consultar reservas registradas en el sistema	14

7.14	Historial del cliente para futuras promociones	14
7.15	Generar facturas electrónicas	14
7.16	Visualizar pedidos recibidos	15
7.17	Visualizar ventas en total	15
7.18	Consultar reservas realizadas	15
7.19	Control del inventario	16
7.20	Asigna roles y permisos	16
8.	Reglas de negocio	17
9.	Requerimientos de interfaces externas	18
9.1.	Interfaces de usuario	18
9.2.	Interfaces de hardware	19
9.3.	Interfaces de software	20
9.4.	Interfaces de comunicación	21
10.	Requerimientos no funcionales	22
11.	Otros requerimientos	22
12.	Glosario	22

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
20/09/2025	1.0	Jhonny Yunda	Análisis y desarrollo de software	Versión inicial del proyecto
13/04/2026	2.0	Jhonny Yunda	Análisis y desarrollo de software	Versión inicial del proyecto

Información del Proyecto

Empresa / Organización	Gatrobar "La tribu: food & drink"
Proyecto	Desarrollo de sistema web para gestión de reservas, pedidos e inventario
Fecha de preparación	20/09/2025
Cliente	Neiver Chavarro (Dueño y administrador)
Patrocinador principal	Neiver Chavarro
Gerente / Líder de Proyecto	Jhonny Stiven Yunda Guzmán
Gerente / Líder de Análisis de negocio y requerimientos	Jhonny Stiven Yunda Guzmán

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma

1. Propósito

El propósito de este documento es definir los requerimientos de software para el desarrollo del sistema web “**LA TRIBU: food & drink**” versión 1.0

Este sistema permitirá la gestión de reservas por parte de los clientes, pedidos, el control de inventario del gastrobar, ventas en línea y administración de usuarios en un entorno digital, esto se realiza para reemplazar los procesos manuales que se han venido realizando actualmente en el gastrobar, los cuales generan retrasos, errores y pérdida de información.

2. Alcance del producto / Software

El alcance que se tiene es sustituir los procesos manuales actuales que se vienen manejando en el gastrobar como lo son las reservas en libretas, pedidos en línea escrito en agendas y un inventario sin control. Todo esto se convertirá en procesos digitales centralizados, seguros y accesibles desde cualquier dispositivo.

- **Propósito general:** optimizar y digitalizar los procesos que se realizan en el gastrobar, facilitando la atención al cliente, la toma de pedidos y tener un control de inventario más organizado.
- **Beneficios:** reducir errores al momento de las reservas y toma de pedidos, mejorar la experiencia al cliente desde el primer momento que entra en el sistema web teniendo la opción de pedidos en línea; también mejorando la experiencia al administrador teniendo un mejor control del inventario y generando reportes de ventas de su gastrobar.
- **Objetivos y metas:** como objetivo se tiene digitalizar al 100% las reservas y la toma de pedidos en línea, controlar el inventario en tiempo real, disminuir en un 70% las pérdidas de clientes y reservas por errores administrativos, mejorar la satisfacción del cliente con una experiencia más ágil,

3. Referencias

Documento de recolección de información del proyecto “ **LA TRIBU: food & drink**”, autor: Yunda J, versión 1.0, fecha: 20/09/2025, ubicación:

(https://docs.google.com/document/d/1HOWvc8DCMHw_2pO42-I5T59g9-dSBftp/edit?usp=drive_link&oid=116075994600785122531&rtpof=true&sd=true)

Documento guía para la recolección de información del proyecto “**LA TRIBU: Food & Drink**”, autor: Ruiz L, Ruiz D, versión final, fecha: 20/01/2012, ubicación:

(<https://share.google/IkOSErXbLYY9smNvZ>)

4. Funcionalidades del producto

El proyecto cuenta con una lista de funcionalidades esenciales para una buena experiencia tanto para el gastrobar como para los clientes:

1. Registro e inicio de sesión de usuarios (administrador, mesero, cliente).
2. Gestión de reservas de mesas.
3. Gestión de pedidos en línea y en mesa.
4. Pagos y facturación
5. Control de inventario y productos
6. Administración de usuarios y roles.
7. Generación de reportes de ventas, reservas e inventario.

5. Clases y características de usuarios

El sistema web del gastrobar estará diseñado para ser utilizado por diferentes tipos de usuarios, cada uno con funciones, necesidades y niveles de acceso específicos. La correcta identificación de estos usuarios es fundamental para garantizar que el sistema cumpla con los requerimientos de cada rol y ofrezca una experiencia de uso adecuada, segura y eficiente.

Los usuarios se clasifican según su nivel de interacción con el sistema, la frecuencia de uso y las funcionalidades a las que requieren acceso:

- **Administrador:** Usuario con acceso completo a todas las funcionalidades del sistema. Se encarga de la configuración general, gestión de inventario, generación de reportes, administración de usuarios y supervisión de reservas y pedidos.

- **Mesero:** Usuario operativo que interactúa constantemente con el sistema para gestionar pedidos y reservas. Su interfaz debe ser ágil y práctica para facilitar la atención al cliente en tiempo real.
- **Cliente:** Usuario externo que accede al sistema principalmente para registrarse, realizar reservas y pedidos en línea. Su interacción es ocasional, pero crucial para la satisfacción y fidelización del cliente.

6. Entorno operativo

El sistema web del gastrobar está diseñado para operar en un entorno multiplataforma, garantizando compatibilidad tanto en equipos de escritorio como en dispositivos móviles, ofreciendo acceso flexible y seguro a clientes, meseros y administradores.

Compatibilidad en computadores:

El aplicativo será accesible desde sistemas operativos modernos como **Windows 10 o superior**, **macOS 11 o superior** y distribuciones de **Linux** que soporten navegadores actualizados. Se recomienda el uso de navegadores como **Google Chrome**, **Mozilla Firefox**, **Microsoft Edge** y **Safari** en sus versiones más recientes, garantizando una visualización y rendimiento óptimos.

Compatibilidad en teléfonos móviles:

El sistema es completamente funcional en dispositivos con sistemas **Android 10 o superior** y **iOS 14 o superior**, permitiendo que los usuarios puedan realizar reservas, pedidos o consultar el menú desde sus smartphones o tablets sin limitaciones. La interfaz web es **responsiva**, adaptándose de manera automática al tamaño de la pantalla para mantener una experiencia de usuario fluida.

Módulos principales del aplicativo web:

El sistema se encuentra dividido en módulos que organizan las funcionalidades según el rol de cada actor:

- **Módulo de Cliente:**
 - Registro e inicio de sesión.
 - Visualización de catálogo de productos.

- Filtrar productos por categoría.
- Generar reservas y consultar disponibilidad de mesas.
- Realizar pedidos en línea y pagos electrónicos.
- Recibir comprobantes de reserva y pedidos.
- **Módulo de Mesero:**
 - Registro de pedidos en mesa.
 - Consulta de disponibilidad de mesas.
 - Gestión de pedidos de clientes.
- **Módulo de Administrador:**
 - Gestión de productos (crear, modificar y eliminar).
 - Asignación de roles y permisos.
 - Visualización de pedidos recibidos.
 - Control de inventario.
 - Consulta de ventas totales por jornada.

7. Requerimientos funcionales

7.1. REQ 1: Registrar e iniciar sesión

- **Descripción:** Esta funcionalidad permite que los clientes, meseros y administradores accedan al sistema mediante un proceso de registro y autenticación. El cliente podrá crear una cuenta proporcionando datos personales (nombre, correo electrónico, contraseña, teléfono), mientras que meseros y administradores podrán tener cuentas creadas y gestionadas por el administrador del sistema. El inicio de sesión asegura que cada usuario acceda únicamente a las funciones correspondientes a su rol.
- **Prioridad:** Alta.

- **Acciones y comportamiento esperado:**

- El usuario selecciona la opción de "Registrar" o "Iniciar sesión".
- En el registro, el sistema solicita datos básicos y valida que no exista duplicidad de correo.
- En el inicio de sesión, el sistema valida las credenciales ingresadas.
- Si los datos son correctos, el sistema permite acceso al perfil correspondiente según el rol (cliente, mesero o administrador).
- Si los datos son incorrectos, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar.
- El sistema mantiene activa la sesión hasta que el usuario cierre sesión manualmente.

7.2. REQ 2: Ver catálogo de productos

- **Descripción:** Esta funcionalidad permite que el cliente visualice de forma clara y organizada todos los productos disponibles en el gastrobar (entradas, platos fuertes, bebidas, postres, cócteles). El catálogo muestra información relevante como nombre, descripción, precio e imagen de cada producto. El objetivo es ofrecer al cliente una experiencia intuitiva que facilite la selección de productos.
- **Prioridad:** Alta.
- **Acciones y comportamiento esperado:**
 - El cliente accede al menú principal y selecciona la opción "Ver catálogo".
 - El sistema consulta la base de datos y carga los productos disponibles.
 - El catálogo se muestra dividido en secciones (por ejemplo, comidas y bebidas) con posibilidad de desplazamiento.
 - El sistema debe mostrar productos actualizados, ocultando los que no están disponibles temporalmente.
 - El cliente puede consultar los detalles de un producto al seleccionarlo.

7.3. REQ 3: Filtrar los productos por categoría

- **Descripción:** Esta funcionalidad permite que el cliente organice y consulte el catálogo de productos de acuerdo con categorías definidas (entradas, platos fuertes, bebidas, postres, cócteles). Facilita la búsqueda de productos específicos y mejora la experiencia de usuario, evitando que tenga que recorrer toda la lista.
- **Prioridad:** Alta.
- **Acciones y comportamiento esperado:**
 - El cliente accede al catálogo.
 - Selecciona una categoría desde un menú de filtros.
 - El sistema actualiza la visualización mostrando únicamente los productos de esa categoría.
 - Si no hay productos disponibles en la categoría, el sistema muestra un mensaje informativo.

7.4. REQ 4: Realizar pagos en línea

- **Descripción:** Esta funcionalidad permite a los clientes pagar sus pedidos de forma electrónica mediante una pasarela de pagos segura. Incluye métodos como tarjeta de crédito, débito o billeteras digitales. Asegura la trazabilidad de los pagos y evita el uso exclusivo de efectivo en el local.
- **Prioridad:** Alta.
- **Acciones y comportamiento esperado:**
 - El cliente selecciona la opción de "Pagar en línea" en su pedido.
 - El sistema redirige a la pasarela de pagos.
 - El cliente ingresa datos de pago y confirma la transacción.
 - El sistema valida el pago y muestra confirmación inmediata.
 - Si la transacción falla, informa al cliente y permite reintento.

7.5. REQ 5: Crear, modificar y eliminar cuenta de usuario

- **Descripción:** Permitir a los clientes gestionar su propia cuenta dentro del sistema y dar al administrador la capacidad de intervenir en estas cuentas si es necesario. Esto incluye la creación, modificación de datos personales y eliminación de la cuenta.
- **Prioridad:** Alta.
- **Acciones y comportamiento esperado:**
 - El cliente accede a "Mi cuenta".
 - Puede actualizar datos personales, cambiar contraseña o solicitar la eliminación de su perfil.
 - El sistema valida la información y guarda cambios.
 - El administrador tiene la posibilidad de crear cuentas de empleados (meseros) y desactivar cuentas cuando sea necesario.

7.6. REQ 6: Agregar, modificar o eliminar productos

- **Descripción:** Permitir al administrador gestionar el catálogo de productos en el sistema, manteniendo la información siempre actualizada y disponible para los clientes.
- **Prioridad:** Alta.
- **Acciones y comportamiento esperado:**
 - El administrador accede al módulo de "Gestión de productos".
 - Puede añadir un nuevo producto con descripción, precio e imagen.
 - Puede modificar la información de un producto ya existente.
 - Puede eliminar productos que no se vendan más o estén discontinuados.
 - Los cambios se reflejan inmediatamente en el catálogo disponible para los clientes.

7.7. REQ 7: Generar reservas

- **Descripción:** Permitir al cliente reservar una mesa en línea especificando la fecha, hora y cantidad de personas. Esta función facilita la organización del restaurante y asegura la atención al cliente.
- **Prioridad:** Media-alta.
- **Acciones y comportamiento esperado:**
 - El cliente accede a la sección de “Reservas”.
 - El sistema muestra las fechas y horarios disponibles.
 - El cliente selecciona fecha, hora y número de personas.
 - El sistema valida disponibilidad y confirma la reserva.

7.8. REQ 8: Generar comprobante de reserva

- **Descripción:** Permitir que el sistema emita un comprobante digital con la confirmación de la reserva realizada por el cliente.
- **Prioridad:** Media.
- **Acciones y comportamiento esperado:**
 - Una vez confirmada la reserva, el sistema genera un comprobante en PDF o correo electrónico.
 - El comprobante incluye fecha, hora, mesa asignada y código de reserva.
 - El cliente puede mostrar este comprobante al llegar al gastrobar.

7.9. REQ 9: Permitir realizar pedidos a domicilios

- **Descripción:** Dar al cliente la opción de solicitar productos con entrega a domicilio, registrando su dirección y datos de contacto.
- **Prioridad:** Media.

- **Acciones y comportamiento esperado:**

- El cliente selecciona productos y elige la opción "Pedido a domicilio".
- El sistema solicita dirección y teléfono de contacto.
- El pedido queda registrado en el sistema y asignado al área de entrega.
- El cliente recibe confirmación con tiempo estimado de entrega.

7.10. REQ 10: Mostrar disponibilidad de mesas

- **Descripción:** Permitir al cliente consultar en tiempo real las mesas libres o reservadas. Esta funcionalidad ayuda a mejorar la planificación del cliente y evita sobrecargas en el restaurante.
- **Prioridad:** Media.
- **Acciones y comportamiento esperado:**
 - El cliente accede a la opción "Disponibilidad de mesas".
 - El sistema consulta en la base de datos y muestra la disponibilidad para la fecha y hora seleccionada.
 - Si no hay disponibilidad, el sistema ofrece horarios alternativos.

7.11. REQ 11: Registrar pedidos

- **Descripción:** Permitir a los meseros registrar pedidos directamente en el sistema, vinculándolos a una mesa o cliente específico.
- **Prioridad:** Media.
- **Acciones y comportamiento esperado:**
 - El mesero accede al módulo "Pedidos".
 - Selecciona mesa o cliente y añade productos.
 - El sistema guarda el pedido y lo envía automáticamente a cocina/bar.

7.12. REQ 12: Consultar disponibilidad del producto

- **Descripción:** Permitir a los meseros verificar en tiempo real si un producto se encuentra disponible antes de registrarlo en un pedido.
- **Prioridad:** Media.
- **Acciones y comportamiento esperado:**
 - El mesero busca un producto en el sistema.
 - El sistema consulta inventario y muestra disponibilidad.
 - Si no hay stock, aparece mensaje de "Producto agotado".

7.13. REQ 13: Consultar reservas registradas en el sistema

- **Descripción:** Permitir al mesero consultar las reservas confirmadas para poder organizar la atención de clientes en el salón.
- **Prioridad:** Media.
- **Acciones y comportamiento esperado:**
 - El mesero selecciona la opción "Reservas" en su módulo.
 - El sistema lista todas las reservas activas.
 - Puede filtrar por fecha u hora para organizar su servicio.

7.14. REQ 14: Historial del cliente para futuras promociones

- **Descripción:** Guardar el historial de compras del cliente con el fin de generar promociones personalizadas y programas de fidelización.
- **Prioridad:** Media-baja.
- **Acciones y comportamiento esperado:**
 - El cliente accede a su historial en la cuenta.

- El sistema muestra sus compras anteriores.
- El administrador puede usar esta información para lanzar descuentos o promociones específicas.

7.15. REQ 15: Generar facturas electrónicas

- **Descripción:** Permitir que el sistema emita facturas electrónicas válidas y conformes a la normativa vigente por cada compra realizada.
- **Prioridad:** Media-baja.
- **Acciones y comportamiento esperado:**
 - Una vez realizado el pago, el sistema genera la factura.
 - La factura se envía automáticamente al correo del cliente.
 - Se almacena en el sistema para consultas futuras del administrador.

7.16. REQ 16: Visualizar pedidos recibidos

- **Descripción:** Permitir que meseros y administradores visualicen los pedidos que han sido ingresados en el sistema para su seguimiento.
- **Prioridad:** Baja.
- **Acciones y comportamiento esperado:**
 - El usuario accede a la opción "Pedidos recibidos".
 - El sistema lista pedidos en tiempo real con su estado (pendiente, en preparación, listo).
 - El administrador puede supervisar todos los pedidos, mientras que el mesero ve solo los asignados.

7.17. REQ 17: Visualizar ventas en total

- **Descripción:** Permitir al administrador visualizar el consolidado de ventas en un rango de tiempo definido.

- **Prioridad:** Baja.
- **Acciones y comportamiento esperado:**
 - El administrador selecciona un periodo de tiempo (día, semana, mes).
 - El sistema muestra las ventas totales con desglose por categoría de producto.
 - Se puede exportar la información en reportes PDF o Excel.

7.18. REQ 18: Consultar reservas realizadas

- **Descripción:** Permitir al administrador revisar todas las reservas generadas por los clientes.
- **Prioridad:** Baja.
- **Acciones y comportamiento esperado:**
 - El administrador ingresa a "Reservas realizadas".
 - El sistema muestra listado con estado (confirmadas, pendientes, canceladas).
 - El administrador puede exportar reportes para control operativo.

7.19. REQ 19: Control del inventario

- **Descripción:** Permitir al administrador controlar el stock de productos e insumos en el sistema para garantizar disponibilidad.
- **Prioridad:** Baja.
- **Acciones y comportamiento esperado:**
 - El administrador accede al módulo de inventario.
 - El sistema muestra existencias disponibles.
 - Puede registrar entradas, salidas o bajas de stock.

- El sistema genera alertas cuando un producto llega a nivel mínimo.

7.20. REQ 20: Asigna roles y permisos

- **Descripción:** Permitir al administrador asignar roles (cliente, mesero, administrador) y permisos específicos a cada usuario.
- **Prioridad:** Baja.
- **Acciones y comportamiento esperado:**
 - El administrador accede al módulo de usuarios.
 - Selecciona un usuario y asigna un rol.
 - El sistema aplica los permisos definidos automáticamente.
 - Los cambios quedan registrados en el historial de auditoría.

8. Reglas de negocio

1. Autenticación obligatoria:

Todo usuario (cliente, mesero o administrador) debe autenticarse en el sistema para acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol.

2. Gestión basada en roles:

Los usuarios solo podrán acceder a las funcionalidades que correspondan a su rol:

- Cliente: realizar pedidos, reservas y pagos.
- Mesero: gestionar pedidos y disponibilidad de mesas.
- Administrador: gestionar productos, inventario, usuarios y reportes de ventas.

3. Disponibilidad de mesas en tiempo real:

El sistema debe garantizar que las reservas y pedidos se registren en tiempo real, evitando duplicidad en la asignación de mesas.

4. Integridad en el registro de pedidos:

Todo pedido realizado por el cliente o registrado por el mesero debe almacenarse en la base de datos de manera íntegra, con fecha, hora y responsable.

5. Pagos en línea seguros:

Los pagos electrónicos deben realizarse únicamente mediante pasarelas de pago autorizadas, garantizando la seguridad de la información financiera del cliente.

6. No se permiten acciones sin autenticación:

Ningún usuario podrá realizar pedidos, reservas o modificaciones sin estar registrado o autenticado en el sistema.

7. Control de inventario automático:

Cada vez que se registre un pedido, el inventario debe actualizarse automáticamente para reflejar las existencias reales.

8. Generación de reportes confiables:

Los reportes de ventas, pedidos y reservas deben generarse en tiempo real, reflejando información precisa y verificable.

9. Gestión de productos validada:

Solo el administrador podrá crear, modificar o eliminar productos del catálogo, garantizando consistencia en la oferta al cliente.

10. Política de reservas:

- Una reserva solo será válida si se confirma dentro del sistema.
- Las reservas deben incluir datos del cliente, fecha, hora y número de personas.
- El sistema debe bloquear la disponibilidad de la mesa en el horario reservado.

9. Requerimientos de interfaces externas

9.1. Interfaces de usuario

El sistema contará con una interfaz web accesible desde navegadores modernos, diseñada para ser intuitiva y adaptable a distintos dispositivos (computadores, tablets y teléfonos).

- **Clasificación por roles de usuario:**
 - **Cliente:** interfaz responsiva con acceso al catálogo de productos, reservas, pedidos en línea y pagos electrónicos.
 - **Mesero:** interfaz simplificada para la gestión de pedidos en mesa y consulta de disponibilidad de mesas.
 - **Administrador:** interfaz con acceso a la gestión de productos, inventario, usuarios y reportes de ventas.
- **Ejemplos de pantallas principales:**
 - Inicio de sesión y registro.
 - Catálogo de productos con filtros.
 - Formulario de reservas con calendario interactivo.
 - Panel de gestión de pedidos para meseros.
 - Panel de administración para control de inventario y reportes.
- **Estándares de interfaz gráfica (GUI):**
 - Diseño responsivo con HTML5, CSS3 y JavaScript.
 - Tipografía legible y uniforme (ej. Arial o Roboto).
 - Colores corporativos del gastrobar para reforzar la identidad visual.
 - Iconografía clara e intuitiva (ej. carrito, calendario, inventario).
- **Guías de estilo:**
 - Botones principales resaltados y consistentes en toda la aplicación.

- Mensajes de validación y retroalimentación (errores, confirmaciones, alertas).
- Organización en menús jerárquicos para facilitar la navegación.

9.2. Interfaces de hardware

El sistema está diseñado para ejecutarse en una infraestructura flexible y multiplataforma:

- **Dispositivos soportados:**
 - Computadores de escritorio y portátiles con Windows, macOS o Linux.
 - Dispositivos móviles con sistemas Android 10+ y iOS 14+.
 - Tablets para uso en mesas del gastrobar.
 - Impresoras de tickets para generar comprobantes de pedidos o reservas (con conexión por red o USB).
- **Protocolos de comunicación:**
 - Conexión a Internet mediante HTTP/HTTPS.
 - Conexión segura con pasarelas de pago (TLS/SSL).
 - Comunicación local con impresoras mediante drivers estándar.
- **Interacciones entre software y hardware:**
 - Acceso desde navegadores compatibles en PCs y móviles.
 - Generación e impresión de comprobantes.
 - Actualización de inventario en tiempo real con cada pedido procesado.

9.3. Interfaces de software

El sistema requiere integraciones y coexistencia con otros componentes de software y servicios externos:

- **Bases de datos:**
 - MySQL/MariaDB para almacenamiento de información de usuarios, productos, reservas y pedidos.
- **Sistemas operativos compatibles:**
 - Servidor: Linux Ubuntu Server 22.04 LTS.
 - Cliente: Windows 10+, macOS 11+, Android 10+, iOS 14+.
- **Servicios externos:**
 - Pasarelas de pago en línea (ej. PayU, MercadoPago).
 - Servicios de correo electrónico (ej. Gmail SMTP, SendGrid) para notificaciones automáticas.
- **Frameworks y librerías:**
 - Backend: PHP 8.2 o Node.js 18.
 - Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript y React.
 - Librerías de validación y seguridad (ej. JWT para manejo de sesiones).
- **Herramientas de control y despliegue:**
 - Git/GitHub para control de versiones.
 - Docker para despliegue en entornos de prueba y producción.

9.4. Interfaces de comunicación

El sistema web del gastrobar se comunica mediante protocolos y servicios estándar que garantizan seguridad y eficiencia en el intercambio de información.

- **Correo electrónico:** notificaciones automáticas de reservas y pedidos vía **SMTP seguro**.
- **Navegadores web:** acceso desde Chrome, Firefox, Edge y Safari usando **HTTPS**.
- **Protocolos de red:** **HTTP/HTTPS** para navegación y **TLS/SSL** para cifrado.
- **Interacción de usuarios:** formularios electrónicos para registro, reservas, pedidos y pagos.
- **Mensajería y datos:** intercambio en **JSON** para integración con pasarelas de pago y servicios externos.
- **Seguridad:** todo el tráfico cifrado con SSL/TLS, contraseñas en hash seguro y autenticación con **tokens JWT**.

10. Requerimientos no funcionales

- **Rendimiento,** el sistema debe responder de forma rápida
- **Seguridad,** el sistema debe garantizar la protección de los datos
- **Escalabilidad,** el sistema debe estar diseñado para soportar varios usuarios a la vez
- **Disponibilidad,** el sistema debe estar en funcionamiento el 99% del tiempo

- **Compatibilidad**, debe ser compatible con diferentes dispositivos y sistemas operativos
- **Fiabilidad**, debe garantizar que los datos registrados no se pierdan
- **Accesibilidad**, debe ser intuitivo y fácil de usar

11. Otros requerimientos

- **Requerimiento de base de datos:** El sistema debe contar con una base de datos centralizada que almacene información de usuarios, productos, pedidos y reservas de manera estructurada.
- **Requerimiento de notificaciones:** El sistema debe enviar notificaciones automáticas por correo electrónico al cliente para confirmar reservas, pedidos y pagos realizados.

12. Glosario

- **Inventario:** Registro organizado de los productos o recursos disponibles.
- **Rol:** Función o perfil que cumple un usuario dentro del sistema (ej. cliente, administrador).
- **Sistema:** Conjunto de componentes (software y hardware) que trabajan en conjunto para cumplir un objetivo.
- **Interfaz:** Medio de interacción entre el usuario y el sistema, generalmente a través de pantallas o menús.
- **Fidelización:** Estrategias para mantener y atraer a clientes habituales.
- **Compatibilidad:** Capacidad de un sistema para funcionar en distintos dispositivos o entornos.
- **Responsivo:** Diseño que se adapta a diferentes tamaños de pantalla (PC, tablet, móvil).

- **Frameworks:** Herramientas y estructuras de programación que facilitan el desarrollo de software.
- **Backend:** Parte del sistema que maneja la lógica, datos y procesos en el servidor.
- **Frontend:** Parte visible del sistema con la que interactúa el usuario.
- **Docker:** Plataforma que permite ejecutar aplicaciones en contenedores aislados para mayor portabilidad y eficiencia.